$$I_E = \varepsilon I_{0,th} = 1,37 \cdot 10^3 \frac{W}{cm^2}. \quad (24)$$

3.13 정상 상태에서는 식 (19)와 (20)의 시간 미분항이 영이 된다. 식 (19)에서 그러면 다음과 같다

$$\bar{n} = \frac{1}{KT}, \quad (25)$$

식 (20)에서는

$$I_G = \frac{I_0 \sigma_A - \frac{1}{\tau}\bar{n}}{2\sigma_E \bar{n}}. \quad (26)$$

펌프광의 세기를 문턱값을 이용하여 다음과 같이 나타내고

$$I_0 = \eta I_{0,th} = \eta \frac{\bar{n}}{\tau \sigma_A} \quad (27)$$

이를 식 (23)에 대입하면

$$I_G = \frac{\eta \frac{\bar{n}}{\tau\sigma_A}\sigma_A - \frac{1}{\tau}\bar{n}}{2\sigma_E \bar{n}} = \frac{\eta - 1}{2\tau\sigma_E}. \quad (28)$$

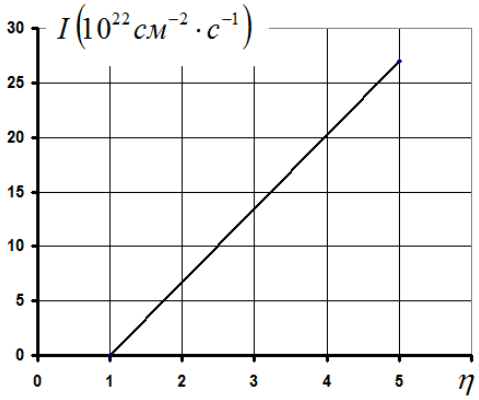
공진기 밖으로 나오는 레이저 빛의 세기는 다음과 같다

$$I = (1-\rho) I_G = \frac{(1-\rho)}{2\tau\sigma_E}(\eta - 1) = E(\eta - 1), \quad (29)$$

여기서 상수 계수를 다음과 같이 정의하였다

$$E = \frac{1-\rho}{2\tau\sigma_E} = 5,41 \cdot 10^{22} cm^{-2} \cdot s^{-1}. \quad (30)$$

관계식 (29)의 그래프는 아래 그림과 같은 직선이다.



3.14 한편, 단위 시간 동안 공진기 안에서 흡수되는 광자 수는 다음 식으로 구한다

$$N_A = \eta I_{0,th} \sigma_A \gamma S l. \quad (31)$$

다른 한편으로, 단위 시간 동안 공진기 밖으로 나오는 광자 수는

$$N_E = E(\eta - 1) S. \quad (32)$$

따라서 양자 수율은 다음과 같다

$$f = \frac{N_E}{N_A} = \frac{E(\eta - 1)}{(I_0)_{tr} \sigma_A (\gamma l)}. \quad (33)$$

이 식에 포함된 매개변수를 모두 대입하면 최종 결과를 얻는다

$$f = \frac{\eta - 1}{\eta}. \quad (34)$$